

El selector de anticipación

Qué significa, con un ejemplo real, y cómo leer los números sin equivocarse

Proyecto AgroVoltaic · San Carlos

LA IDEA EN UNA FRASE

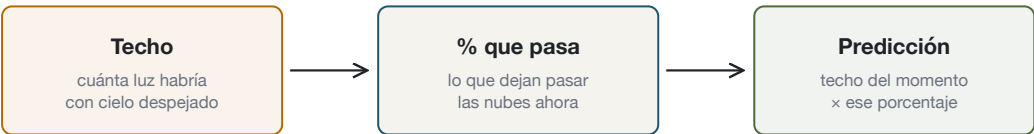
La anticipación responde a una sola pregunta: **¿con cuánto tiempo de antelación se hizo esta predicción?**
Con «1 hora», el modelo predice el momento que elegiste usando únicamente lo que sabía una hora antes.

Por qué el modelo no predice la luz directamente

En lo que mide el sensor hay dos cosas mezcladas:

- **Dónde está el sol.** Es perfectamente predecible. Con pura astronomía sabemos cuánta luz llegaría en cualquier instante *si el cielo estuviera despejado*. A eso lo llamamos el **techo** — y se toma el promedio de la franja, no el del instante inicial.
- **Las nubes.** Eso es lo impredecible.

Entonces el modelo hace algo astuto: en vez de predecir la luz, predice **qué porcentaje del techo están dejando pasar las nubes**. Si ahora pasa el 30 %, lo más probable es que dentro de un rato siga pasando algo parecido — las nubes no se disipan de un segundo a otro.



El techo se calcula con el modelo **Ineichen** de la librería `pvl`, a partir de la latitud, la longitud y la altitud del sitio. No usa ni un solo dato medido: es geometría solar. Por eso conocer el techo de un momento futuro **no es hacer trampa**.

Un ejemplo real: 22 de julio, 08:00

Elegimos las 08:00 con **1 hora de anticipación**. El modelo tiene que predecir las 08:00 sabiendo solo lo que pasó hasta las 07:00.

PASO	VALOR	DE DÓNDE SALE
Techo a las 07:00	386 W/m²	astronomía
Midió el sensor a las 07:00	49,7 W/m²	el piranómetro
Pasó el	13 %	$49,7 \div 386$
Techo a las 08:00	606 W/m²	astronomía
Predicción para las 08:00	78 W/m²	$606 \times 13 \%$
Midió el sensor a las 08:00	32,8 W/m²	el piranómetro
Pasó en realidad	5 %	se nubló más
Error	+45 W/m²	el modelo se pasó

El modelo no falló por estar mal hecho: falló porque **entre las 07:00 y las 08:00 el cielo se cerró**. Pasó de dejar entrar el 13 % de la luz a dejar entrar el 5 %. Una hora es tiempo de sobra para que eso ocurra en San Carlos.

Qué cambia al mover el selector

Cuanta **menos** anticipación, menos tiempo tienen las nubes para cambiar, y mejor funciona el supuesto. El mismo 22 de julio:

ANTICIPACIÓN	USA EL ESTADO DE...	ERROR MEDIO DEL DÍA
15 min	15 minutos antes	14 W/m²
30 min	media hora antes	22 W/m²
1 hora	una hora antes	29 W/m²

LO QUE EL SELECTOR NO HACE

No trae datos del futuro, no consulta a ningún agente y no gasta tokens. El algoritmo mira **únicamente hacia atrás**. Lo único del momento objetivo que usa es el techo, que es astronomía y se conoce de antemano.

Dos advertencias al comparar

1. Los errores de distintas anticipaciones no son del todo comparables

Al mover el selector cambian **dos cosas a la vez**: cuánto se anticipa y el tamaño de la franja que se promedia. Fijate en la columna «midió»:

ANTICIPACIÓN	MIDIÓ A LAS 08:00	PREDIJO
15 min	36,6 W/m²	46,2 W/m²
30 min	30,7 W/m²	55,8 W/m²
1 hora	32,8 W/m²	78,1 W/m²

El valor medido **cambia entre filas**, porque cada una promedia una franja distinta: los 15 minutos que arrancan a las 08:00, la media hora, o la hora entera. Así que la mejora de 29 a 14 W/m² es **sobre todo** mérito del horizonte corto, pero no es una comparación estricta — también cambió lo que se está midiendo. Si alguien pregunta «entonces, ¿predice mejor a 15 minutos?», la respuesta honesta es *sí, y además los números no son estrictamente comparables*.

2. Esta vista es una reconstrucción, no el pronóstico en vivo

Lo que ves acá reaplica el método sobre datos que **ya ocurrieron**, para poder evaluarlo contra la realidad. El pronóstico en vivo —el que responde el agente cuando le pedís «¿cuánta irradiancia habrá en dos horas?»— usa una ventana de 60 minutos de lecturas crudas y toma la *mediana* del porcentaje, en vez de la media de la franja anterior. Es la misma idea física, pero los números de una y otra no van a coincidir al decimal.

PARA QUEDARSE CON UNA SOLA COSA

La anticipación es **cuánto antes se hizo la predicción**. Menos anticipación significa menos margen para que el cielo cambie, y por eso menos error. Todo lo que ves se calcula con un algoritmo determinista: si repetís la consulta, sale exactamente el mismo número.